

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. ОСНОВИ МОВИ PYTHON

Мета роботи: ознайомитися з алгоритмами послідовної (лінійної) структури, з процедурами запуску програм, які реалізують ці алгоритми на мові Python; знайомство з інтегрованим середовищем розробки – integrated development environment (IDLE).

Хід роботи:

Завдання 1. Створіть чотири змінні. За допомогою функції input присвойте змінним значення з цілих і дробових чисел.

Лістинг коду:

```
print("Завдання 1: ")
try:

    a_str = input("Введіть перше число ")
    b_str = input("Введіть друге число ")
    c_str = input("Введіть третє число ")
    d_str = input("Введіть четверте число ")

    a = float(a_str)
    b = float(b_str)
    c = float(c_str)
    d = float(d_str)

    print(f"змінні: a={a}, b={b}, c={c}, d={d}")

except ValueError:
    print("невірний формат числа")
    exit()
```

Результат виконання:

```
Завдання 1:
Введіть перше число 5
Введіть друге число 7
Введіть третє число 3
Введіть четверте число 5
змінні: a=5.0, b=7.0, c=3.0, d=5.0
```

Цей код реалізує введення чотирьох значень від користувача за допомогою функції input() та зберігає їх як рядки. Блок try...except ValueError намагається перетворити ці рядки на числа з плаваючою комою (float()). Якщо введене значення не є числом, виникає помилка ValueError

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.02.000 – Лр1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Гришкова Е. А.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Желізко В. В.						1
Керівник								5
Н. контр.							ФІКТ Гр. ВТк-25-1	
Зав. каф.								

Завдання 2. Виконайте над числами наступні дії: - додавання - віднімання - множення - ділення - піднесення до ступеня - цілочисленне ділення - остача від ділення двох чисел Отримані відповіді запишіть в список.

Лістинг коду:

```
results = []
try:
    a_str = input("Введіть перше число ")
    b_str = input("Введіть друге число ")
    c_str = input("Введіть третє число ")
    d_str = input("Введіть четверте число ")

    a = float(a_str)
    b = float(b_str)
    c = float(c_str)
    d = float(d_str)

    print(f"змінні: a={a}, b={b}, c={c}, d={d}")

    results.append(a + b)
    results.append(a - b)
    results.append(a * b)

    results.append(a / b)
    results.append(a ** c)
    results.append(int(b) // int(c) if int(c) != 0 else float('inf'))
    results.append(int(b) % int(c) if int(c) != 0 else float('nan'))

    print("результати операцій ( results):")
    print(results)

except TypeError:
    print("помилка")
    exit()
```

Результат виконання:

```
Введіть перше число 5
Введіть друге число 3
Введіть третє число 7
Введіть четверте число 2
змінні: a=5.0, b=3.0, c=7.0, d=2.0
результати операцій ( results):
[8.0, 2.0, 15.0, 1.6666666666666667, 78125.0, 0, 3]
```

Код спочатку повторює логіку введення чотирьох чисел з плаваючою комою. Далі він обчислює сім арифметичних операцій та додає їхні результати до списку results. Операції цілочисельного ділення (//) та остачі від ділення (%) використовують цілі частини чисел b і c і містять перевірку щоб уникнути ділення на нуль (if int(c) != 0)

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр1	Арк.
		Желіско В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3. Визначте кількість елементів у попередньому списку. Виведіть на екран парні елементи списку.

Лістинг коду:

```
import math
try:
    a_str = input(" перше число (a): ")
    b_str = input(" друге число (b): ")
    c_str = input(" третє число (c): ")
    d_str = input(" четверте число (d): ")

    a = float(a_str)
    b = float(b_str)
    c = float(c_str)
    d = float(d_str)

    print(f" a={a}, b={b}, c={c}, d={d}")

    results = []

    results.append(a + b)
    results.append(a - b)
    results.append(a * b)

    if b != 0:
        results.append(a / b)
    else:
        results.append(0.0)

    results.append(a ** c)

    if int(c) != 0:
        results.append(int(b) // int(c))
        results.append(int(b) % int(c))

    print(f"results: {results}")

    list_len = len(results)
    print(f"Кількість елементів: {list_len}")

    print("парні елементи (значення):")
    for num in results:
        if num % 2 == 0:
            print(num)
except ValueError:
    print(" нечислове значення.")
```

Результат виконання:

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр1	Арк.
		Желіско В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

перше число (a): 4
друге число (b): 1
третє число (c): 5
четверте число (d): 1
a=4.0, b=1.0, c=5.0, d=1.0
results: [5.0, 3.0, 4.0, 4.0, 1024.0, 0, 1]
Кількість елементів: 7
парні елементи (значення):
4.0
4.0
1024.0
0

```

Якщо `int(c)` дорівнює нулю, операції цілочисельного ділення та остачі просто пропускаються. Далі код використовує функцію `len()` для визначення та виведення кількості елементів у списку `results`

Завдання 4. Поміняйте місцями другий і п'ятий елементи попереднього списку. Виведіть на екран отриманий список

Лістинг коду:

```

try:
    print("введіть 5 чисел через пробіл.")
    user_input = input(" числа: ")

    results = []
    for item in user_input.split():
        results.append(float(item))

    if len(results) < 5:
        print(f"ви ввели лише {len(results)} чисел")
    else:
        print(f"список: {results}")

        results[1], results[4] = results[4], results[1]

        print(f"Змінений список: {results}")

except ValueError:
    print("введено некоректні дані")

```

Результат виконання:

```

введіть 5 чисел через пробіл.
числа: 5 2 7 2 9
список: [5.0, 2.0, 7.0, 2.0, 9.0]
Змінений список: [5.0, 9.0, 7.0, 2.0, 2.0]

```

Введені дані зчитуються як рядок який потім розбивається на окремі елементи за пробілом за допомогою `split()`, і кожен елемент перетворюється на число та додається до списку `results`, виконується обмін елементів: другий елемент (за індексом 1) і п'ятий елемент (за індексом 4) міняються місцями `results[1], results[4] = results[4], results[1]`

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр1	Арк.
		Желізко В.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Посилання на репозиторій: <https://github.com/wghtl4s/Python>

Висновки: На цій лабораторній роботі я ознайомила з алгоритмами послідовної (лінійної) структури, з процедурами запуску програм.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр1	Арк.
		Желізко В.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		